

同次方程式 (\*)  $\frac{dx}{dt} = f\left(\frac{x}{t}\right)$

解法  $\left(y = \frac{x}{t} \text{ とおく.}\right)$

$y = \frac{x}{t}$  とおくと,  $x = ty$  なので

$$(*) \frac{dx}{dt} = f\left(\frac{x}{t}\right) \Leftrightarrow f(y) = y + t \frac{dy}{dt} \Leftrightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{f(y) - y}{t}.$$

これは変数分離形

$$\frac{dy}{dt} = F(t)G(y)$$

(\*\*)

↓

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

(\*)

(\*\*) は以下のように解ける:

$$\int \frac{dy}{f(y) - y} = \int \frac{dt}{t} + c = \log|t| + c,$$

$\pm t$  が better?

$$t = \pm e^{-c + \int \frac{dy}{f(y) - y}} \quad (\star)$$

現実時への応用時には  
現実として意味があるように  
決める,

( $\star$ ) を  $y$  について逆に解いて,  $y = y(t)$  と

書き直せば, (\*) の解は  $x(t) = ty(t)$  と書ける.



例 (\*)  $\frac{dx}{dt} = e^{\frac{x}{t}} + \frac{x}{t}$  ( $t > 0$ ) を解こう,

$x = ty$  を代入すると,

$$e^y + y = y + t \frac{dy}{dt}.$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{e^y}{t}$$

$$\int \frac{dy}{e^y} = \int \frac{dt}{t} + c = \log t + c$$

||

$$\int e^{-y} dy = -e^{-y}$$

$$e^{-y} = -\log t - c$$

両辺に  $\log$  を作用

$$-y = \log(-\log t - c), \quad -\frac{x}{t} = \log(-\log t - c).$$

$$\therefore x = -t \log(-\log t - c) \quad (\text{①} -\log t - c > 0 \Leftrightarrow 0 < t < e^{-c})$$

解が求まった。(問題: これが(\*)の解であることを確認せよ)  $\square$